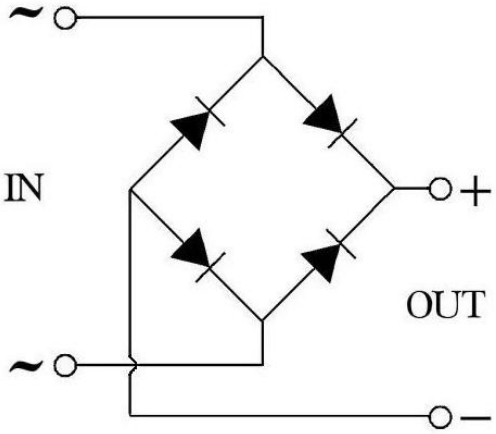
Principios Eléctricos:

Practica Laboratorio 2



Instituto Tecnológico de Tepic

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Diego Ivan Estrada Orozco

Raul Emiliano Sandoval Figueroa

Juan Manuel Sanchez Pacheco

Paul Edgardo Figueroa Martinez

Pedro Javier Estrada López

Grupo 5C

03/2026

Material de Laboratorio

- 4 Diodos rectificadores
- Protoboard
- Fuente
- Multímetro

Introduccion

En esta práctica se estudia el funcionamiento de un rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos. Este tipo de circuito es fundamental en electrónica, ya que permite convertir una señal de corriente alterna (CA) en corriente directa (CD), la cual es necesaria para alimentar la mayoría de dispositivos electrónicos.

El uso de un puente de diodos permite aprovechar ambas mitades de la señal de entrada, aumentando la eficiencia del proceso de rectificación.

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente eléctrica en un solo sentido. Cuando está polarizado directamente, conduce corriente, mientras que en polarización inversa actúa como un interruptor abierto, impidiendo el paso de la corriente. El rectificador de onda completa es un circuito que convierte una señal alterna en una señal directa utilizando ambos semiciclos de la onda. Para lograr esto, se utiliza una configuración conocida como puente de diodos, la cual está compuesta por cuatro diodos conectados de manera estratégica para redirigir la corriente de tal forma que siempre circule en el mismo sentido a través de la carga.

Desarrollo de la Practica

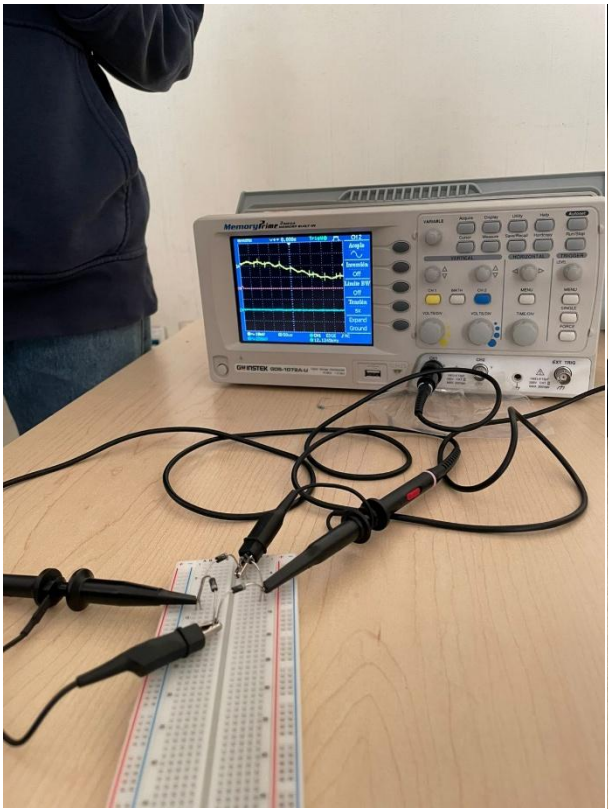
Para llevar a cabo la práctica, primero se identificaron los terminales de cada diodo, diferenciando el ánodo del cátodo. Posteriormente, se colocaron los cuatro diodos sobre el protoboard formando la configuración de puente, tal como se muestra en el diagrama proporcionado. Una vez armado el circuito, se conectaron las terminales de entrada correspondientes a la fuente de corriente alterna en los

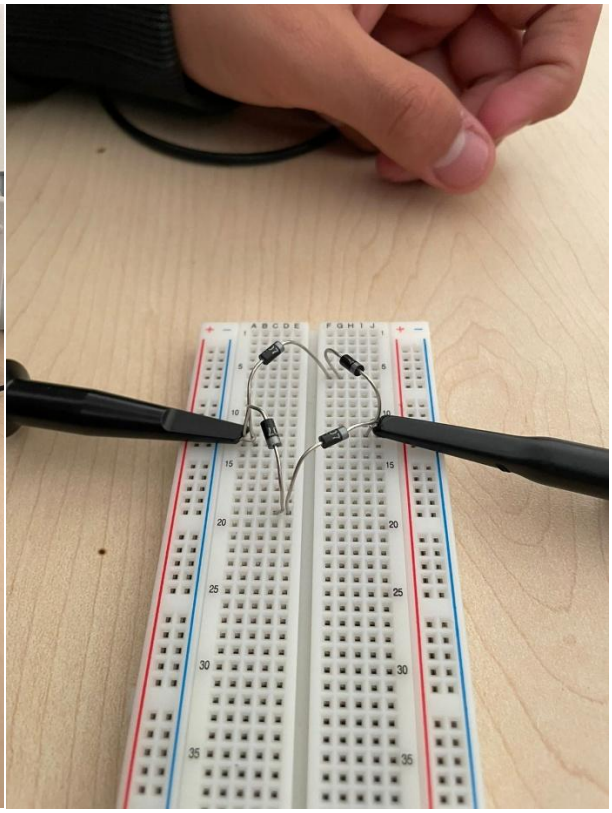
extremos del puente. A continuación, se conectó una resistencia como carga en la salida del circuito. Después de verificar que todas las conexiones fueran correctas, se procedió a alimentar el circuito con voltaje de entrada y se realizaron mediciones del voltaje en la salida.

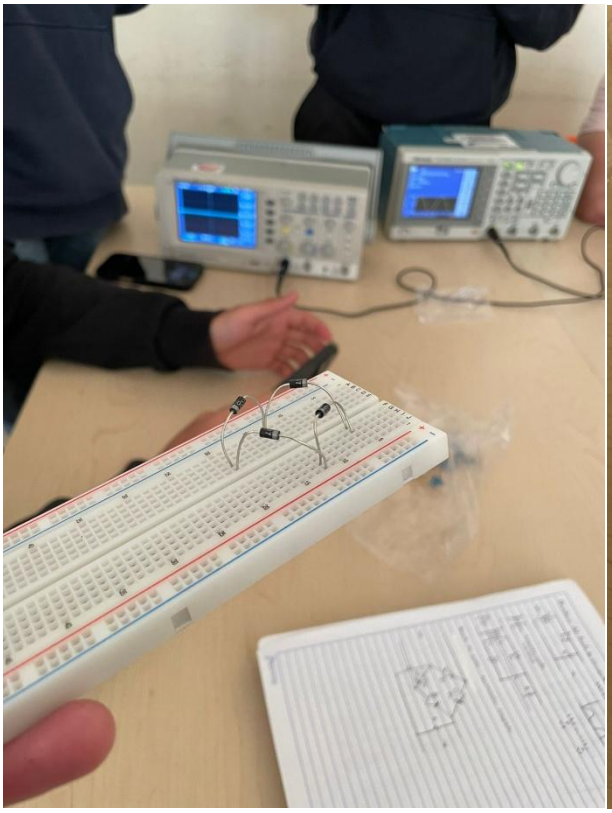
Resultados

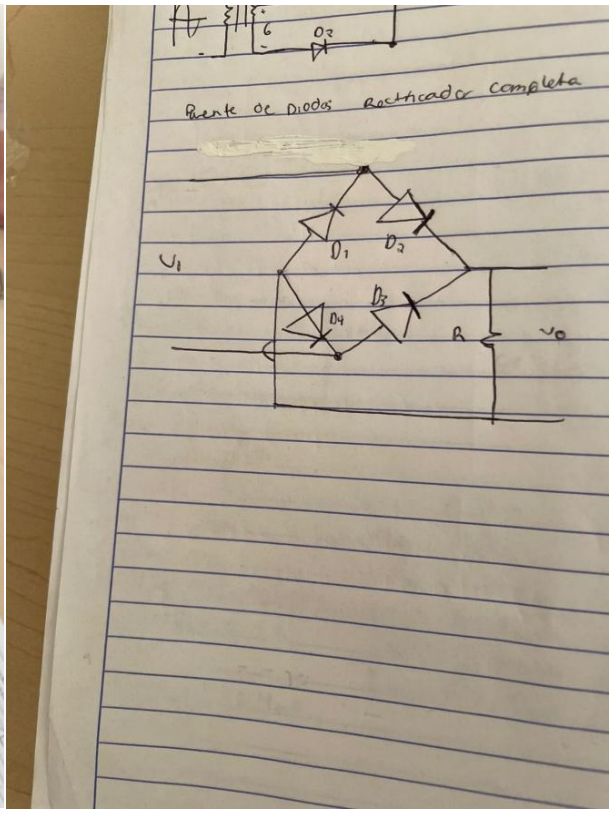
Durante la práctica se observó que la señal de salida mantiene siempre la misma polaridad, independientemente del semiciclo de la señal de entrada. Se comprobó que en cada semiciclo conducen únicamente dos diodos, mientras que los otros dos permanecen en estado de bloqueo. La señal obtenida en la salida es una corriente directa pulsante, lo cual indica que no es completamente continua, pero sí mantiene una dirección constante.

Ilustraciones









Conclusiones

Se concluye que el puente de diodos es un método efectivo para convertir corriente alterna en corriente directa pulsante, ya que aprovecha ambos semiciclos de la señal de entrada. La práctica permitió comprobar que siempre hay dos diodos conduciendo en cada ciclo, lo cual garantiza que la corriente fluya en una sola dirección a través de la carga. Asimismo, se observó que existen pérdidas de voltaje debido a las características de los diodos, lo cual debe considerarse en aplicaciones reales. Finalmente, esta práctica facilitó la comprensión del funcionamiento de los rectificadores y su importancia en los sistemas electrónicos.